POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Psychologia Umiejętności Inżynierskich**
Kod przedmiotu:	PUI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 1
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mczerwonka@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	15.02.2025

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	—	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Studenci kierunków inżynierskich, w tym informatyki, często nie dostrzegają potrzeby rozwijania swoich umiejętności pozatechnicznych, w literaturze określanych jako tzw. soft skills. Co więcej, znaczenie i waga, np. kompetencji komunikacyjnych czy pracy zespołowej, jest przez kandydatów na inżynierów, niejednokrotnie deprecjonowana bądź umniejszana. Tymczasem wymagania pracodawców w branży IT zmieniły się dość istotnie w stosunku do tego, co było oczekiwane jeszcze kilka lat temu. Umiejętność skutecznej organizacji pracy własnej, skupienia, czy rozwiązywania problemów (także we współpracy z innymi)

jest już nie tylko atutem, ale niekiedy warunkiem decydującym o przyjęciu do firmy czy projektu. Kurs jest autorską propozycją skierowaną do studentów uczących się na kierunku informatyka. W ramach przedmiotu kształtowana jest świadomość i nawyki dotyczące rozwijania zasobów osobistych odnoszących się do motywacji, potencjału intelektualnego oraz funkcjonowania w zespole. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności na temat kluczowych kompetencji pozatechnicznych, niezbędnych do efektywnej realizacji zespołowych projektów informatycznych, a także budowania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Zastosowane podejście uwzględnia specyfikę profilu kształcenia inżyniera, dając studentom podstawę do wykorzystywania poznanych umiejętności w praktyce. W ramach modułu praca samodzielna studenci poznają wiele technik i narzędzi optymalizujących realizację zadań, wykonywanych często pod presją czasu i oczekiwań, wymagające koncentracji uwagi, wyszukiwania błędów czy poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań. Ponadto będą w stanie skuteczniej planować własny rozwój w branży IT, rozumiejąc potrzebę ciągłego zdobywania umiejętności i dokształcania się. W ramach modułu praca zespołowa studenci identyfikują kluczowe wyzwania i problemy, z jakimi będą się mierzyć w trakcie realizacji projektów. Poznają także strategie poprawiające wydajność pracy z innymi – w kontekście komunikacji, podziału i szacowania zadań, odpowiedzialności. Ważnym elementem przedmiotu jest gościnny udział absolwentów Wydziału oraz przedstawicieli firm z branży informatycznej, którzy będą dzielić się swoim doświadczeniem, adekwatnie do tematyki danego wykładu.

Wersja w języku angielskim (English version)

Students of engineering programs, including computer science, often fail to recognize the need to develop their non-technical skills, referred to in the literature as so-called soft skills. Moreover, the significance and importance of, for example, communication skills or teamwork are often downplayed or underestimated by future engineers. Meanwhile, employers' expectations in the IT industry have changed significantly compared with what was expected just a few years ago. The ability to effectively organize one's own work, maintain focus, and solve problems, also in cooperation with others, is no longer merely an advantage, but in some cases a deciding factor in being accepted into a company or project. The course is an original proposal addressed to students studying computer science. Within the course, awareness and habits related to developing personal resources concerning motivation, intellectual potential, and functioning in a team are shaped. Students gain knowledge and skills regarding key non-technical competencies necessary for the effective completion of team IT projects, as well as for building a competitive advantage on the labor market. The adopted approach takes into account the specific profile of engineering education, giving students a foundation for applying the acquired skills in practice. As part of the independent work module, students become familiar with many techniques and tools that optimize the completion of tasks often performed under time pressure and demanding expectations, requiring concentration, error detection, or the search for new ideas and solutions. In addition, they will be able to plan their own development in the IT industry more effectively, understanding the need for continuous acquisition of skills and further education. As part of the teamwork module, students identify key challenges and problems they will face during project implementation. They also learn strategies that improve efficiency in working with others—in the context of communication, task division and estimation, and responsibility. An important element of the course is the guest participation of Faculty graduates and representatives of IT companies, who share their

experience in line with the topic of a given lecture.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot
Wiedza z zakresu szkoły ponadpodstawowej
Krytyczna analiza treści
Pozytywne nastawienie do rozwijania umiejętności pozatechnicznych, w szczególności pracy zespołowe

5. Treści programowe

1. 1. Dużo więcej niż technologiczny stos. Dlaczego i jak zmieniają się wymagania branży informatycznej dotyczące kompetencji inżynierów.Znaczenie kompetencji pozatechnicznych, motywacji, organizacji pracy i umiejętności pracy zespołowej dla rozwoju zawodowego
2. 2. Współczesne podejście do rozwoju i kariery w branży IT. Co robić, by zwiększać swoje szanse na praktyki, staż, pracę? Czy wiesz jak się uczyć? Krzywa uczenia się juniora vs. seniora. Metapoznanie. Motywacja. Style poznawcze i strategie uczenia się.
3. 3. Mózg jako kluczowe narzędzie pracy inżyniera. Jak o nie dbać, by służyło długo i efektywnie? Jak osiągać stan koncentracji i poprawiać myślenie analityczne? Metody i narzędzia wspierające tryb pracy głębokiej i radzenie sobie z brakiem skupienia. Mit wielozadaniowości.
4. 4. O wpływie kawy, muzyki i powiadomień. Strategie podnoszenia wydajności pracy nad projektem
5. informatycznym. Techniki zarządzania czasem, organizacji zadań, monitorowania postępów. Czemu służy retrospektywa i jak ją przeprowadzać? Prokrastynacja. Intuicja kontra wzory. Czy inżynier może myśleć
6. twórczo? Stan flow i strategie rozwiązywania problemów. Metody i narzędzia wspierające kreatywne aspekty pracy inżyniera.
7. 5. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem w trakcie realizacji projektu informatycznego. Higiena pracy intelektualnej. Zasady cyfrowej higieny. Dlaczego drużyny składające się z samych gwiazd niemal zawsze wypadają poniżej oczekiwań? Skuteczne sposoby budowania zespołów inżynierskich.
8. 6. Jak nie wpaść w pułapkę próżniactwa społecznego, myślenia grupowego oraz nie ulegać błędom poznawczym w trakcie realizacji projektu. Zasady skutecznej współpracy. Praca zespołowa jako doświadczenie efektywnego uczenia się od siebie nawzajem. Dlaczego i jak komunikować pomysły, odmienne zdanie, niezadowolenie z prac, problemy? W jaki sposób zadawać pytania i prosić o wsparcie? Informacja zwrotna i konstruktywna krytyka.
9. 7. Jak koordynować pracę i rozwiązywać problemy w zespole informatycznym? Metodyka pracy zespołów wirtualnych i rozproszonych. Zdalne zarządzanie zespołowym projektem informatycznym.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie podstawy pracy intelektualnej i zespołowej, dzięki czemu będzie mógł wytwarzać lepsze
- oprogramowanie.
- Student zna i rozumie skutki, jakie przynosi niewłaściwie zaplanowany i realizowany projekt.
- Student zna i rozumie wyzwania oraz zagrożenia, z

- którymi będzie się mierzyć w zakresie modułu pracy
- zespołowej. Zna i rozumie sposoby wykorzystywania
- właściwych narzędzia i metod służących zwiększaniu prawdopodobieństwa realizacji projektu inżynierskiego z sukcesem.

Umiejętności

- Student potrafi zastosować swoją wiedzę przenosząc ją na gruntpraktycznych umiejętności w zakresie podstaw planowania i realizacji swojej pracy w projekcie informatycznym
- Student potrafi odpowiednio dobierać źródła informacji
- Student potrafi wytwarzać oprogramowanie i produkty technologiczne z uwzględnieniem aspektu pracy zespołowej

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do rozumienia wpływu umiejętności nietechnicznych na efektywność i wydajność pracy inżyniera.
- Student jest gotów do podejmowania starań, aby przekazać informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały oraz rozumie wagę roli informatyki we współczesnym świecie.
- Student jest gotów do ciągłego kształcenia i doskonalenia (także w aspekcie pozatechnicznym) umiejętności
- Student jest gotów do swojejroli (jako inżyniera) w pracach zespołu, w tym interdyscyplinarnego

7. Kryteria oceny

- wykład problemowy (klasyczny, sytuacyjny)
- burza mózgów
- stolik ekspercki (praca zespołowa nad
- rozwiązaniem problemów: prezentacja wraz z omówieniem)
- studium przypadków
- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- nie dotyczy
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat/Seminarium
- Nie dotyczy
- Kryteria oceny
- Ćwiczenia/Laboratorium/Projekt/Lektorat
- Nie dotyczy
- Ocena aktywności podczas konwersatorium. Podstawą
- oceny jest aktywność w trakcie konwersatorium, która
- decyduje o ocenie.
- Poniżej 50% - ndst

- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb
- Osoby, które chcą uzupełnić
- brakujące punkty (np. z powodu nieobecności na
- wykładzie), wykonują zadane przez Prowadzącego
- zadania odnoszące się do treści wykładu

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Bartyzel, M. (2016). Getting Things Programmed. Droga do efektywności. Wydawnictwo Helion.
- Newport, C. (2018). Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza.
- Wydawnictwo StudioEMKA

Uzupełniająca:

- 1. Bartyzel, M. (2015). Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który (nie) wie,
- czego chce. Wydawnictwo Helion.
- 2. Belbin M. (2010). Nie tylko zespół. Oficyna Ekonomiczna.
- 3. Biancuzzi, F., & Warden, S. (2010). Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy
- najważniejszych języków. Wydawnictwo Helion.
- 4. Bond, M. L. (2014). Siła innych. O presji otoczenia, syndromie grupowego myślenia i o tym, jak
- ludzie wokół na nas wpływają i na wszystkie nasze poczynania. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 5. Duarte, N. (2012). Współbrzmienie. Znajdź wspólny język z odbiorcami Twojej prezentacji.
- Wydawnictwo Helion.
- 6. Fiore, N. (2008). Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża. Wydawnictwo Sensus.
- 7. Fitzpatrick, B.W, & Collins-Sussman, B. (2018). Debugging Teams. Przez współpracę do lepszej
- produktywności. Wydawnictwo Helion

- 8. Gelert M., & Nowak C. (2008). Zespół. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- 9. Goldberg, E. (2018). Kreatywność. Mózg w dobie innowacji. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 10. Henning, B. (2020). Mózgobrednie. 20 i pół mitu o mózgu i jak on naprawdę działa. Feeria Science.
- 11. Kahneman, D. (2020). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina.
- 12. Kelley, T., & Kelley, D. (2019). Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking. MIT biznes.
- 13. Lopp, M. (2019). Zarządzanie ludźmi w zespołach IT. Zabawne historie z życia menedżera.
- Wydawnictwo Helion.
- 14. Nordengen, K. (2019). Mózg ćwiczy, czyli jak utrzymać umysł w dobrej formie. Wydawnictwo
- Marginesy.
- 15. Nordengen, K. (2018). Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd. Wydawnictwo Marginesy.
- 16. Norris, D. (2020). Kreatywność i nienawiść. Twórz jak ludzie sukcesu. Wydawnictwo OnePress.
- 17. Nowocień, R. (2020). Zespoły wirtualne i rozproszone. Zdalne zarządzanie projektem
- informatycznym. Wydawnictwo Helion.
- 18. Sapolksy, D.M. (2020). Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu. Wydawnictwo
- Naukowe PWN.
- 19. Schein, E. H. (2019). Potęga dobrej komunikacji w zespole. O trudnej sztuce zadawania pytań.
- Wydawnictwo Naukowe PWN.
- 20. Scott, S. J. (2008). Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji. Wydawnictwo
- Sensus.
- 21. Shenk, J. W. (2016). Siła duetów. Jak relacje rozbudzają kreatywność. Wydawnictwo Naukowe
- PWN.
- 22. Stefaniuk, T. (2014). Komunikacja w zespole wirtualnym. Difin.
- 23. Wróblewski, P. (2020). Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych.
- Wydawnictwo Helion.